Отчёт по лабораторной работе №4

Изучение файловой системы

Выполнил: Студент НБИБД-01-24
Ошкодер Сергей Александрович

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение структуры и поведения файловой системы операционной системы, получение практических навыков работы с её основными компонентами и инструментами, а также анализ влияния различных операций на целостность и производительность хранилища данных.

Основные задачи:

- Изучить архитектуру файловой системы и её ключевые компоненты (inode, каталоги, метаданные).
- Научиться выполнять базовые операции с файлами и каталогами: создание, удаление, перемещение и изменение прав доступа.
- Исследовать методы управления пространством: выделение блоков, фрагментация и методы дефрагментации.
- Оценить влияние операций ввода-вывода на производительность (чтение/запись, буферизация, кэширование).
- Провести анализ целостности данных и методов восстановления после сбоев.

Результаты анализа прав доступа

Права директория	Права файла	Сохр. файла	Удал. файла	Запись в файл	Чтение файла (cd)	Смена атрибут.	Просмотр файла (ls)	Переименование файла	Смена владельца
d-x (100)	(000)	-	-	-	+	-	-	+	-
d-x (100)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица показывает влияние прав доступа на возможность выполнения различных операций с файлами и директориями.

Минимальные права для операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	-wx (3)	—
Удаление файла	-wx (3)	—
Чтение файла	r-x (1)	r-- (4)
Запись в файл	r-x (1)	-w- (2)
Переименование файла	-wx (3)	—
Создание подпапки	-wx (3)	—
Удаление подпапки	-wx (3)	—

Таблица демонстрирует минимально необходимые права доступа для выполнения основных операций с файлами и директориями в файловой системе.

Выводы и результаты

Гранулярный контроль

Изучены различные комбинации прав доступа (чтение, запись, выполнение) и их влияние на возможности взаимодействия с файлами и директориями.

Ключевое право "x"

Выявлена критическая роль права на выполнение ('x') для директорий, позволяющего просматривать их содержимое и перемещаться по ним.

Практическое применение

Полученные знания необходимы для эффективной защиты данных, предотвращения несанкционированного доступа и быстрого решения проблем с правами.